Мирослав Писарик

Java / Spring Boot Backend-разработчик | Студент БГУИР и портфолио проектов

bhasdgjkg5@gmail.com | +375 29 749-77-19 | Telegram: @yxxtg | Минск, Беларусь
github.com/CHIKOJgg | linkedin.com/in/miroslav-pisaryk-953490261 | **Открыт к стажировкам / Junior позициям / Удалённой работе**

О СЕБЕ / ПРОФИЛЬ

Студент БГУИР, специализирующийся на проектировании production-grade распределённых бэкендов на Java 21/25 и Spring Boot 3/4. Практический опыт: потокобезопасный in-memory matching engine, real-time WebSocket-стриминг, событийные микросервисы со Spring AI RAG и автономным Function Calling, интеграция Keycloak 26 OAuth2 IAM. 100% изоляция тестов Testcontainers. Английский C1 Advanced.

НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Языки и Core: Java (17, 21, 25), SQL, Многопоточность (Virtual Threads / Loom, ReentrantLock, CompletableFuture, ConcurrentHashMap), Stream API, Generics, ООП/SOLID

Фреймворки: Spring Boot 3/4, Spring AI 1.0, Spring Cloud OpenFeign, Spring Data JPA / Hibernate, Spring Security (OAuth2 Resource Server), WebSocket (STOMP), Resilience4j, Bucket4j, MapStruct

IAM и безопасность: Keycloak 26 (OIDC, OAuth2 Authorization Code + PKCE, верификация JWT через JWKS, маппинг ролей Realm, JIT Provisioning, TokenRelayInterceptor)

Брокеры сообщений: RabbitMQ 3.13 (Topic Exchange, Dead-Letter Queues, AMQP, JSON Message Converter, асинхронные доменные события)

Базы данных и поиск: PostgreSQL 17, pgvector (векторные эмбеддинги 1536-dim, косинусное сходство, HNSW Index), Redis 7 (кэширование, Rate Limiting, Pub/Sub), Flyway Migrations

AI и LLM интеграции: Spring AI (ChatClient, @Tool Function Calling, VectorStore RAG, динамические системные промпты), OpenAI API, Model Context Protocol (MCP)

DevOps и качество: Docker, Docker Compose, GitHub Actions CI/CD, Maven Multi-Module, Linux/Bash, JUnit 5, AssertJ, Mockito, Testcontainers (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ)

Архитектура: Событийные микросервисы, Multi-Module Monorepo, DDD, Clean Architecture, REST API (RFC 7807 Problem Details), Agile Scrum/Kanban

Языки общения: Английский — C1 Advanced (EF SET 70/100, верифицирован cert.efset.org/ru/cAsbkU); Польский — базовый

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

AI Assistant Klawa — Событийная микросервисная архитектура и AI-агент

Java 21, Spring Boot 3.4, Spring AI 1.0, PostgreSQL 17 + pgvector, Keycloak 26, RabbitMQ 3.13, OpenFeign, Redis 7, Testcontainers
github.com/CHIKOJgg/klawa | Мультимодульный монорепозиторий Maven (contracts, core, ai-agent)

- **Миграция монолит → микросервисы:** Спроектировал полный архитектурный переход от монолита Spring Boot к событийной микросервисной платформе в формате Maven Multi-Module Monorepo с общими контрактами (klawa-contracts, klawa-core, klawa-ai-agent).
- **Core-сервис и виртуальные потоки:** Разработал высокопроизводительный klawa-core на Java 21 с Virtual Threads (Project Loom) для неблокирующего I/O в задачах оркестрации, управления проектами, Telegram-адаптера и планировщика напоминаний.
- **Keycloak 26 корпоративная безопасность:** Подключил Keycloak 26 как OAuth2 Resource Server с проверкой подписи JWT через JWKS, маппингом ролей Realm через JwtGrantedAuthoritiesConverter и механизмом Just-In-Time (JIT) создания профилей.
- **Spring AI и pgvector RAG-пайплайн:** Реализовал микросервис klawa-ai-agent на Spring AI 1.0; настроил RAG на PostgreSQL 17 с pgvector (HNSW-индекс, 1536-dim, косинусное сходство) для семантического поиска контекста по задачам пользователя.
- **Автономный @Tool Function Calling:** Разработал @Tool-аннотированные методы, позволяющие LLM самостоятельно создавать задачи, менять статусы и получать данные — вызовы транслируются в klawa-core через OpenFeign с TokenRelayInterceptor (проброс JWT).
- **Шина доменных событий RabbitMQ:** Настроил топологию RabbitMQ 3.13 (Topic Exchange klawa.events, JSON MessageConverter) для асинхронных доменных событий; вынес генерацию векторных эмбеддингов в фон, сохранив латентность HTTP <50 мс.

- **Отказоустойчивость и наблюдаемость:** Внедрил Resilience4j Circuit Breaker для отказоустойчивости AI API, Bucket4j rate limiting, кэширование в Redis и 100% изоляцию тестов через Testcontainers (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ).

Высоконагруженная торговая платформа — In-Memory Matching Engine и стриминг

Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL, Redis, WebSocket (STOMP), Spring Security (JWT), Flyway, Docker, GitHub Actions

- **Серверное ядро FinTech:** Разработка бэкенда мультивалютной банковской и биржевой платформы для управления счетами, торговых операций и real-time котировок в распределённой Agile-команде из 8 инженеров.
- **In-Memory Matching Engine:** Спроектировал потокобезопасный in-memory движок сведения ордеров с price-time priority для лимитных/рыночных заявок на lock-free примитивах Java Concurrency (CAS, ConcurrentSkipListMap), обеспечив 5 000+ ops/sec без data race.
- **Redis-кэширование и оптимизация:** Интегрировал Redis для кэширования стакана заявок и буферизации сообщений, снизив нагрузку транзакционного чтения на PostgreSQL на ~40% при пиковой волатильности.
- **Real-Time WebSocket-стриминг:** Реализовал трансляцию изменений стакана и приватных уведомлений по WebSocket (STOMP) для 200+ клиентов с задержкой доставки <100 мс.
- **Финансовая схема и Flyway:** Спроектировал нормализованную схему из 13 таблиц PostgreSQL с двойной бухгалтерской записью и неизменяемым аудит-логом; автоматизировал миграции через Flyway.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Crypto Portfolio Optimizer — Количественный анализ и бэктестинг

Java 21, JavaFX, ojalgo, CoinGecko API | github.com/CHIKOJgg/MarkowitzModel-java-crypto-analysis

- **Количественные альфа-модели:** Разработал 12 стратегий генерации альфы (Momentum, EWMA, RSI, MACD, Bollinger) и 9 моделей распределения активов (Markowitz Mean-Variance, Risk Parity, HRP, CVaR, Black-Litterman).
- **Бэктестинг и риск-движок:** Написал walk-forward бэктестинг с симуляцией Монте-Карло (GBM) и расчётом метрик: Sharpe, Sortino, Calmar, VaR/CVaR 95%, декомпозиция Brinson.

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)

Бакалавриат: Информационные системы и технологии | 2024 – 2028 | Минск

Сертификат: EF SET — 70/100, C1 Advanced | cert.efset.org/ru/cAsbkU